

Aufgabe 1

Analysieren Sie folgende Klasse:

```
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3
4  using namespace std;
5
6  class Fahrzeug {
7  public:
8      int anzahlRaeder;
9      string farbe;
10     int anzahlTueren;
11     string marke;
12     string typ;
13     Fahrzeug(int anzRaeder, string autoFarbe, int anzTueren,
14             string autoMarke, string autoTyp) :
15         anzahlRaeder(anzRaeder), anzahlTueren(anzTueren) {
16         farbe = autoFarbe;
17         marke = autoMarke;
18         typ = autoTyp;
19     }
20     void print() {
21         cout << "Das Fahrzeug " << marke << " " << typ << " hat "
22         << anzahlRaeder << " Räder, " << anzahlTueren
23         << " Türen und ist " << farbe << ".";
24     }
25 };
```

- Wie viele Attribute besitzt die Klasse Fahrzeug?
- Welchen Attributen wird vom Konstruktor ein Wert zugewiesen?
- Wie viele Methoden besitzt die Klasse Fahrzeug außer dem Konstruktor noch?
- Implementieren Sie auf Papier:
 - Instanzieren Sie ein Objekt der Klasse Fahrzeug namens „auto1“.
 - Lassen Sie sich die Informationen zu dieser Klasse mit Hilfe der Methode print ausgeben.

Aufgabe 2

Implementieren Sie eine Klasse Visitenkarte, welche eine Visitenkarte beschreibt.

- Ihre Klasse soll folgende Attribute besitzen:
 - Name (Text)
 - Titel (Text)
 - Stellenbezeichnung (Text)
 - Telefonnummer (Text)

– E-Mail-Adresse (Text)

- Ihre Klasse soll einen Konstruktor besitzen, welcher alle Attribute initialisiert.
- Implementieren Sie eine Methode `printKarte`, welche alle Daten im Stile einer Visitenkarte auf der Konsole ausgibt.
- Schreiben Sie eine Methode, welche den Inhalt des Attributes E-Mail-Adresse auf Plausibilität prüft. Hierzu soll geprüft werden, ob ein @-Zeichen enthalten ist.

Aufgabe 3

Instanzieren Sie ein Objekt der Klasse `Visitenkarte`.

- Legen Sie die Attribute per Konstruktor fest.
- Überprüfen Sie die E-Mail-Adresse auf Plausibilität.
- Geben Sie die Visitenkarte auf der Konsole aus.

Aufgabe 4

Schreiben Sie ein Programm zur Verwaltung von Visitenkarten. Hierzu soll eine Klasse namens `Visitenkartenliste` implementiert werden, welche maximal 10 verschiedene Visitenkarten speichert. Implementieren Sie eine Methode, welche sämtliche Visitenkarten auf Plausibilität der E-Mail-Adresse prüft. Schreiben Sie eine Methode, welche alle Visitenkarten der Reihe nach auf der Konsole ausgibt.